



Programa	INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ASIGNATURA:	BASES DE DATOS I
Código:	IS644
Créditos Académicos:	4
Intensidad Semanal:	6
Requisitos	IS 304

Justificación	Dentro de la formación de un Ingeniero de Sistemas, el conocimiento de los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) es importante, dado que es una de las herramientas más comunes y complejas para el ciclo de desarrollo de aplicaciones (análisis, diseño, implementación y administración de los datos que lo soportan): Para ello, de un lado es necesario proporcionar a los estudiantes un fundamento sólido en cuanto al conocimiento de la teoría de los sistemas de gestión de bases de datos. De otro lado, también es trascendente que los estudiantes aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones prácticas y puedan enfrentar el reto de nuevas tecnologías que el manejo de datos proporciona.
Objetivo general	Proporcionar, a los futuros ingenieros, fundamentos teóricos y principios básicos de la tecnología en el diseño de bases de datos y los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), articulado con metodologías y buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de información que hacen parte del programa de la carrera.
Objetivos Específicos	1. Capacitar al estudiante en el diseño de bases de datos, especialmente las reglas de normalización. 2. Instruir al estudiante el conocimiento de los conceptos de un sistema de gestión de bases de datos (SGBD). 3. Estudiar el Modelo E/R a partir del paradigma Orientado a Objetos. 4. Estudiar en detalle el modelado semántico (especialmente el modelo, entidad-relación) y los sistemas relacionales. 5. Estudiar el lenguaje SQL y los estándares actuales para realizar consultas en SGBD. 6. Orientar como definir restricciones de integridad. 7. Presentar una metodología para identificar, organizar y documentar los datos que debe soportar un sistema de información comercial. 8. Revisar las nuevas orientaciones en SGBD.
Metodología	El estudiante debe preparar, antes de clase, los temas asignados por el profesor. Como apoyo el profesor puede publicar material en una página WEB y/o entregarlo en conferencias. Bajo el esquema de trabajo de esta materia, preparar un tema significa ESTUDIARLO. Estos capítulos DEBEN



	ser complementados con la bibliografía de la asignatura. El trabajo en clase se centra en presentar los temas en forma magistral, resolver las dudas encontradas por los estudiantes durante la preparación del material y discutir en grupo los temas de la clase. Al final de cada unidad, y antes de la evaluación, se desarrollan talleres de discusión y análisis en grupos pequeños y en el curso total.
Competencias Genéricas	Actitudinales: El estudiante debe desarrollar actitudes que lo caractericen por su: - Facilidad para el trabajo en equipo. - Responsabilidad y cumplimiento. - Compromiso y seriedad en la calidad de sus productos. - Capacidad para la toma de decisión. - Iniciativa y automotivación. Meta cognoscitivas: Se busca que el estudiante desarrolle: Capacidad investigativa y autónoma en el aprendizaje de temas relacionados con el contenido de la asignatura. Capacidad investigativa y autónoma en el aprendizaje de temas relacionados con el contenido de la asignatura.
Competencias específicas	Conceptuales: El estudiante estará en capacidad de: ➤ Aplicar los conceptos de bases de datos y realizar el diseño de éstas de acuerdo con unos requerimientos. ➤ Aplicar los conceptos de integridad y seguridad de los datos en el diseño y creación de una base de datos. Procedimentales: Se fortalecen en el estudiante las condiciones que le faciliten: ➤ Emplear un Sistema de Gestión de Bases de datos (SGBD) para la creación, actualización y recuperación de información de una base de datos. ➤ La redacción e interpretación de documentación técnica. ➤ La organización de su trabajo. ➤ El análisis de necesidades por parte del usuario. ➤ La aplicación de los conocimientos a casos reales. ➤ La comunicación oral y escrita.
Estrategias de aprendizaje	Las técnicas docentes que se van a utilizar son: - Clases magistrales. - Asesorías colectivas e individuales. - Talleres de discusión y análisis en grupo. - Ejercicios sobre casos académicos.



- e. Difusión de información pertinente a través del correo electrónico.
f. Exposiciones cortas, por parte de los estudiantes, sobre temas complementarios al contenido de la asignatura.

Contenido de la asignatura	
Unidad 1	SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Conceptos generales sobre datos, información, sistemas. Origen y evolución de las Bases de Datos. Conceptos de Base de datos. Objetivos de una base de datos. Independencia de datos. Arquitectura de Bases de datos Sistema de Gestión de Bases de Datos Administración de bases de datos.
Unidad 2	MODELO DE DATOS. Descripción de un sistema de información. Descripción modelo conceptual, lógico y físico. Descripción de los modelos red, jerárquico, relacional y Entidad-Relación. Representación Concepto de modelo de datos. Estructuras, operadores y restricciones.
Unidad 3	INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE BASES DE DATOS. El problema de diseño de una base de datos. Etapas del Diseño. Modelo Entidad Relación. Modelo Entidad-Relación Extendido. Diferentes representaciones del M/ER
Unidad 4	FUNDAMENTOS DEL MODELO RELACIONAL Estructura de base de datos Relacionales. Relaciones. Dependencias funcionales. Claves. Normalización por medio de Dependencias funcionales. Dependencias multivariadas. Diseño lógico: Adicional al Modelo Relacional. Diseño físico en el Modelo Relacional. Álgebra Relacional. Cálculo Relacional orientado a tuplas y dominios.
Unidad 5	SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE). Introducción a DDL y DML Estructura Básica (DDL) Operaciones sobre conjuntos, valores nulos Funciones de Agregación Subconsultas anidadas



	Vistas y otras características de SQL Descripción de lenguajes procedimentales Disparadores, Funciones, procedimientos y paquetes
Unidad 6	INTEGRIDAD Y SEGURIDAD Conceptos de Integridad. Integridad semántica. Análisis de Restricciones de Integridad. Concepto de seguridad. Seguridad de Datos. Concepto de transacciones Control de concurrencia
Unidad 7	OTRAS ORIENTACIONES. La reutilización del software. Bases de Datos Orientados a Objetos. Base de datos distribuidas. Almacenes de Datos (Data WareHouse)

ACTIVIDADES POR SEMANA.

Semana	Tema	Actividades	Referencias Bibliográficas (capítulos libro Guía)
1 3-7 de Agos.	INTRODUCCIÓN: Entrega de contenidos, lineamientos generales de la asignatura. Motivación Inicial. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS: Conceptos generales sobre dato, información, sistemas. Origen y evolución de las Bases de Datos.	Desarrollo de la teoría pertinente. Taller de conceptos de datos, información, conocimiento, sabiduría. Taller de algoritmos para almacenar, eliminar y consultar información desde memoria secundaria.	1,2
2 10-14 de Agos.	Conceptos de Base de datos. Objetivos de una base de datos. Independencia de datos. Arquitectura de Bases de datos. Sistema de Gestión de Bases de Datos Administración de bases de datos.	Desarrollo de la teoría pertinente.	1,2,3,6
3 17-22 de Agos.	MODELO DE DATOS. Descripción de un sistema de información. Introducción a los modelos Entidad-Relación, relacional, red y	Desarrollo de la teoría pertinente. Talleres de	1,2



Semana	Tema	Actividades	Referencias Bibliográficas (capítulos libro Guía)
	jerárquico. Representación	conceptualización de los modelos de datos.	
4 24 - 28 de Agos.	El problema de diseño de una base de datos. Etapas del Diseño. Introducción al modelo entidad relación.	Desarrollo de la teoría pertinente. Taller de modelado ER	9,10,11
5 31 de Agos. al 4 de Sept	Modelo Entidad-Relación Extendido. Otras Notaciones. Ejercicios de Practica. Estructura de base de datos Relacionales. Relaciones.	Desarrollo de la teoría pertinente. Talleres de modelado ER-E	12
6 7 - 11 de Sept.	Paso de Modelo Conceptual a Modelo Lógico. Dependencias funcionales. Dependencias multivaluadas.	Desarrollo de la teoría pertinente	15, 16, 17
7 14 - 18 de Sept.	Normalización. Casos de Estudio. Diseño lógico: Adicional al Modelo Relacional. Diseño físico en el Modelo Relacional.	Desarrollo de la teoría pertinente. Talleres de Normalización. Parcial I	13,14
8 21 - 25 de Sept.	Algebra Relacional. Casos de Estudio	Desarrollo de la teoría pertinente. Taller de algebra relacional.	4
9 28 Sept. al 2 de Oct.	Cálculo Relacional orientado a tuplas. Cálculo Relacional orientado a dominios. Casos de Estudio.	Desarrollo de la teoría pertinente.	4
10 5 - 9 de Oct.	SQL. Introducción a DDL y DML, Estructura Básica (DDL)	Desarrollo de la teoría pertinente	5,6,7, apéndice F
11 12 - 16 de Oct.	Operaciones sobre conjuntos, valores nulos. Funciones de Agregación. Subconsultas anidadas.	Desarrollo de la teoría pertinente. Talleres de consultas usando SQL	5,6,7, apéndice F
12 19 - 23 de Oct.	Vistas y otras características de SQL. Descripción de lenguajes procedimentales.	Desarrollo de la teoría pertinente.	6, 9
13 26 - 30 de Oct.	Disparadores, Funciones, procedimientos y paquetes	Desarrollo de la teoría pertinente. Taller de disparadores,	https://docs.oracle.com/en/databases/index.html



Semana	Tema	Actividades	Referencias Bibliográficas (capítulos libro Guía)
		procedimientos y vistas entre otros Parcial II	https://www.mysql.com/ https://mariadb.com/ https://www.postgresql.org/
14 02 - 06 de Nov.	Integridad y seguridad: Conceptos de Integridad. Integridad semántica. Análisis de Restricciones de Integridad. Concepto de seguridad. Seguridad de Datos.	Desarrollo de la teoría pertinente. Taller de privilegios	https://docs.oracle.com/en/databases/index.html https://www.mysql.com/ https://mariadb.com/ https://www.postgresql.org/ 9, 15, 16, 17, 19
15 09 - 13 de Nov.	Bases de datos No-SQL y Bases de Datos con B.I.	Desarrollo de la teoría pertinente Presentaciones de estudiantes	31, 32, 33, 34
16 16- 20 de Nov.	NUEVAS ORIENTACIONES El futuro de las bases de datos. La reutilización del software. Bases de Datos Orientados a Objetos. Almacenes de Datos (Data WareHouse) Base de datos distribuidas.	Desarrollo de la teoría pertinente. Presentaciones de estudiantes de tendencias y otros modelos NO relacionales. Examen Final	



FORMA DE EVALUACIÓN

En los exámenes:

- Los maletines, morrales o sus equivalentes se dejarán donde el docente lo defina.
- Las personas con cabello largo deben recogerlo para dejar visibles las orejas.
- No se permiten dispositivos electrónicos ni digitales; su uso durante el examen acarreará una nota de cero (0).
- Pueden llevar documentación física (el docente definirá cuándo no está permitida).

Las tareas y trabajos deben entregarse a mano, salvo los talleres que requieran el uso de computadores, que el docente definirá.

Evaluación	Fecha	Porcentaje	Objetivo
Parcial 1	14/Sept/2026	20%	Evaluar conceptualización de las unidades que se hayan completado hasta el momento
Parcial 2	19/Oct/2026	20%	Evaluar conceptualización de la unidad entre el primer parcial y lo completado hasta el momento incluyendo consultas SQL.
Tareas, quiz		10%	Tareas para realizar fuera del aula de clase y talleres realizados en aula sobre temas de unidad, INCLUYE quices y será el promedio de estas notas la que valdrá el porcentaje propuesto.
Exposición		5%	Exposición seleccionada por del profesor. Duración por cada presentación en 30 y 40 minutos (individual o en parejas)
Proyecto	17 – 20 de Nov. de 2026	25%	Definido desde la octava semana el modelo semántico y en acuerdo de estudiante y profesor se toma como base para la elaboración de este en un SGBD propuesto por el estudiante, que se sustenta (individual o en pareja) al final del curso, se debe presentar el modelo y subirlo a plataforma de apoyo. <u>El proyecto será sustentado por una persona del grupo y el profesor decidirá el estudiante. La nota que saque el estudiante será la nota del grupo.</u>
Artículo			No hay.
Examen final	18/Nov/2026	20%	Incluye modelado ER-E, normalización y aplicación de los comandos SQL (bajo un modelado dado).



Texto Guía

Connolly, Tomas M., Begg, Carolyn E. “Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión”. 4ª Edición. Pearson – Addison Wesley. 2005

Referencia	Bibliografía
1	Connolly, Tomas M., Begg, Carolyn E. “Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión”. 4ª Edición. Pearson – Addison Wesley. 2005.
2	DATE, Christopher J., “Introducción a los sistemas de bases de datos”, 7ª. Edición, Prentice Hall, 2001
3	KORTH, HENRY F., SILBERSCHATZ, ABRAHAM, “Fundamentos de bases de datos” 5da. Edición, McGraw-Hill/Interamericana de España, España, 2011
4	DE MIGUEL, ADORACIÓN, PIATTINI, MARIO, “Fundamentos y modelos de bases de datos”, Alfaomega Grupo Editor, 1998
5	AHO, ALFRED V., ULLMAN, JEFFREY D., “Foundations of computer Science C Edition”, W.H. Freeman and Company, New Cork, 1998
6	LOCKHART, THOMAS “PostgreSQL Programmer’s Guide”, Thomas Lockhart (editor), 2001
7	RAMEZ ELMASRI; SHAMKANT NAVATHE, FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS, , ADDISON-WESLEY, 2002
8	MARTIN, JAMES, “Organización de las bases de datos”, Prentice-Hall/ Hispanoamérica, S.A. 1977
9	MOMJIAN BRUCE, “PostgreSQL: Introduction and Concepts”, Addison-Wesley, 2000
10	SANCHEZ JORGE, guía rápida del Mysql
11	GILFILLAN IAN, Biblia de Mysql, Anaya multimedia 2005
12	LOCKHART, THOMAS “PostgreSQL Programmer’s Guide”, Thomas Lockhart (editor), 2001
13	MOMJIAN BRUCE, “PostgreSQL: Introduction and Concepts”, Addison-Wesley, 2000
14	GILFILLAN IAN, Biblia de Mysql, Anaya multimedia 2005
15	- Oracle. http://www.otn.oracle.com - Varias bases de datos: https://w3resource.com/



Universidad
Tecnológica
de Pereira

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
Programa Ingeniería de Sistemas y Computación



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- https://www.w3schools.com/sql/- https://www.sqlzoo.net/wiki/SQL_Tutorial- https://labex.io/es/free-labs/database- https://docs.exasol.com/db/latest/sql_reference.htm |
|--|---|

Guía elaborada y revisada por los Docentes: Julio Cesar Chavarro Porras, Iván Alexander Laverde Gaviria y Carlos Alberto Ocampo Sepúlveda.



Herramientas

Base de datos.

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle Express Edition 21C
- MongoDB

Herramientas de Modelado ER

- Oracle SQL DataModeler
- MySQL Workbench
- Cualquier otra herramienta de modelado ER

Herramientas Manejadoras de Base de datos

- Oracle SQL Developer
- DBeaver community
- PHPMyAdmin
- Cualquier otro manejador de datos

Herramientas web online

- <https://freesql.com/>
- <https://devgym.oracle.com/>
- <https://www.sql-practice.com/>
- <https://www.db-fiddle.com/>
- <https://sql-playground.com/>
-